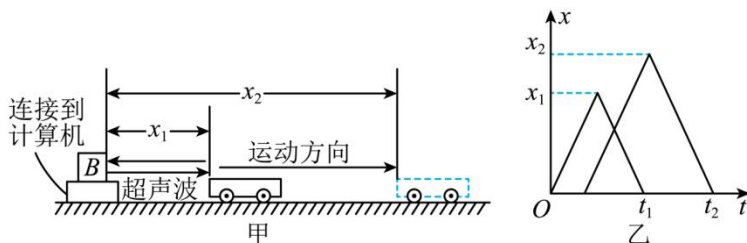


2023 自主招生

四大班

考点一 声光热

1. (多选) 如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图, 在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子, 工作时小盒子 B 向匀速直线运动的被测物体发出短暂的超声波脉冲, 脉冲被运动的物体反射后又被小盒子 B 接收, 从小盒子 B 发射超声波开始计时, 经 Δt 时间再次发射超声波脉冲, 图乙是连续两次发射的超声波的路程—时间图象。则下列说法正确的是 ()



A. 超声波的速度为 $v_{\text{声}} = \frac{2x_1}{t_1}$

B. 超声波的速度为 $v_{\text{声}} = \frac{2x_2}{t_2}$

C. 物体的速度为 $v = \frac{2(x_2 - x_1)}{t_2 - t_1 - \Delta t}$

D. 物体的速度为 $v = \frac{2(x_2 - x_1)}{t_2 - t_1 + \Delta t}$

【答案】AD

【解析】

【详解】

AB. 由乙图可知, 超声波在 $\frac{t_1}{2}$ 时间内通过位移为 x_1 , 则超声波的速度为

$$v_{\text{声}} = \frac{x_1}{\frac{t_1}{2}} = \frac{2x_1}{t_1}$$

选项 A 正确, B 错误;

CD. 由题可知物体通过的位移为 $x_2 - x_1$ 时所用时间为

$$\frac{t_2 - \Delta t}{2} - \frac{t_1}{2} + \Delta t = \frac{1}{2}(t_2 - t_1 + \Delta t)$$

所以物体的速度为

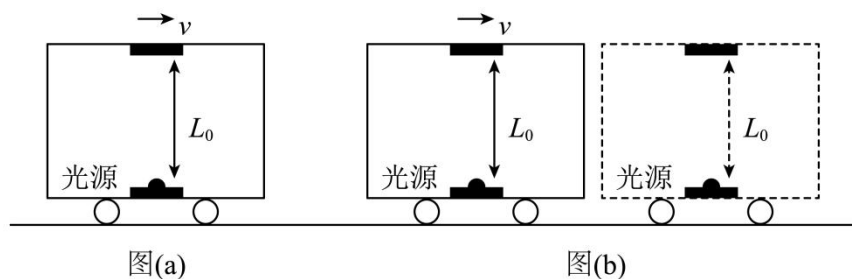
$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{\frac{1}{2}(t_2 - t_1 + \Delta t)} = \frac{2(x_2 - x_1)}{t_2 - t_1 + \Delta t}$$

选项 C 错误，D 正确。

故选 AD。

2. 光速的测定在光学的发展史上具有非常特殊而重要的意义。它不仅推动了光学实验的发展，也打破了光速无限的传统观念，引发了一场物理革命，爱因斯坦提出了相对论。

一车厢以速度 v 在水平地面上行驶，车厢底部有一光源，发出一光信号，射到车顶。已知在车厢里的观察者测量到这一过程所用的时间为 Δt_0 ，如图（a）所示。另外一个观察者站在地面，他测量到的这一过程所用的时间为 Δt ，如图（b）所示。研究表明不论观察者是站在车厢里还是在车厢内地面上，车厢的高度 L_0 都是不变的，光在车厢里和车厢内地面上传播的速度都是 c ，试判断 Δt 和 Δt_0 哪一个更大一些，从中可以得出什么结论。



【答案】见解析

【详解】由 $v = \frac{s}{t}$ 得，在车厢内观察

$$\Delta t_0 = \frac{L_0}{c}$$

在地面上观察

$$(v\Delta t)^2 + L_0^2 = (c\Delta t)^2$$

解得

$$\Delta t = \frac{L_0}{\sqrt{c^2 - v^2}} > \frac{L_0}{c} = \Delta t_0$$

结论：运动的参照系里时钟变慢。

3. 在两个相同的杯子内盛有质量相等的热水和冷水，将一半热水倒入冷水杯内，冷水杯内的温度升高 21°C ，若再将热水杯内剩余热水的一半再次倒入冷水杯内，冷水杯内的水温会升高（ ）

- A. 9°C B. 8°C C. 6°C D. 5°C

【答案】C

【详解】设一杯水的质量为 m ，热水的初温为 $t_{\text{热}}$ ，冷水的初温 $t_{\text{冷}}$ ，将一半的热水倒入容器

中后共同的温度为 t ，因不计热损失，所以，由 $Q=cm\Delta t$ 可得： $Q_{放}=Q_{吸}$ ，即：

$$c \frac{1}{2} m \Delta t_{热} = cm \Delta t_{冷},$$

解得：

$$\Delta t_{热} = 2 \Delta t_{冷} = 2 \times 21^{\circ}\text{C} = 42^{\circ}\text{C},$$

据此可设 $t_{冷}=0^{\circ}\text{C}$ ，则 $t=21^{\circ}\text{C}$ ，

$$t_{热}=21^{\circ}\text{C}+42^{\circ}\text{C}=63^{\circ}\text{C},$$

若再将热水杯内剩余热水的一半再次倒入冷水杯内时，相当于同时向冷水中倒 $\frac{3}{4}$ 杯热水，则：

$$c \frac{3}{4} m (t_{热}-t') = cm (t'-t_{冷})$$

$$\text{即 } \frac{3}{4} (63^{\circ}\text{C}-t') = t'-0$$

解得：

$$t'=27^{\circ}\text{C},$$

所以，冷水温度将再升高：

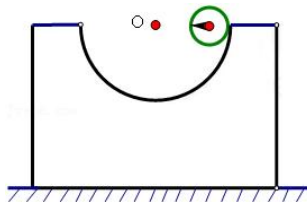
$$\Delta t = t' - t = 27^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C} = 6^{\circ}\text{C}.$$

故 C 符合题意。

考点二 力学

4. 如图所示，一个半径为 R 的半圆形的凹槽固定在地面上，一个半径为 $KR (K < 1)$ 的圆柱体从凹槽的右端最高点以某一速度释放，假设凹槽内表面足够粗糙，圆柱体在滚动时不会打滑，刚释放时，圆柱体表面的箭头指向凹槽中心 O ，当 $K = \frac{1}{5}$ 时，圆柱体滚动到凹槽左端最高点时的箭头的指向为()

- A. 水平向右
- B. 水平向左
- C. 竖直向上
- D. 竖直向下

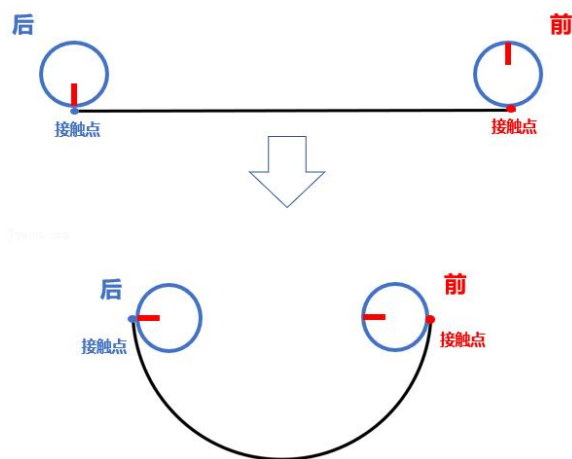


【分析】 根据 $K = \frac{1}{5}$ 时计算出圆柱体的周长，然后求得半圆形的凹槽的周长，再求得半圆形的凹槽与圆柱体之比，可知圆柱体滚动到凹槽左端最高点时的状态，然后即可做出选择。

【解答】解：半圆形的凹槽 $L = \frac{1}{2} \times 2\pi R = \pi R$ ，

圆柱体的周长 $L' = 2\pi \times \frac{1}{5}R = \frac{2}{5}\pi R$ ，

$\frac{L}{L'} = \frac{\pi R}{\frac{2}{5}\pi R} = 2.5$ ，即圆柱体滚动到凹槽左端最高点时，圆柱体正好转了 2.5 圈，则此时的箭头指向与刚释放时的箭头指向相同，即水平向左。

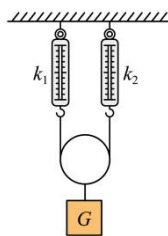


故选：B。

【点评】此题考查利用运动的关系，解答此题的关键是分别求得圆柱体的周长，和半圆形的凹槽的周长，同时要求学生应具备一定的空间想象能力。

5. 根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧的伸长（压缩）量成正比，即 $F=kx$ ，其中 k 为弹簧的劲度系数， x 为弹簧的伸长（压缩）量。如图所示，两根劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的轻弹簧竖直悬挂，下端用不可伸长的光滑细绳连接，已知光滑的滑轮的重力为 G_0 ，动滑轮下面挂一重为 G 的物体，两者放在细绳上，缓慢释放，待装置稳定后，滑轮下降的距离是（ ）

- A. $\frac{G+G_0}{2(k_1+k_2)}$
- B. $\frac{G(k_1+k_2)}{4k_1k_2}$
- C. $\frac{(G+G_0)(k_1+k_2)}{4k_1k_2}$
- D. $\frac{G(k_1+k_2)}{k_1k_2}$



【答案】C

【详解】对滑轮和物体整体受力分析可知，受到竖直向上两股绳子的拉力和竖直向下的重力作用处于平衡状态，因同一根细绳的拉力相同，所以，由物体受到的合力为零可得

$$2F=G_0+G$$

则每股绳子的拉力为

$$F = \frac{1}{2}(G_0 + G)$$

因弹簧对绳子的拉力和绳子对弹簧的拉力是一对相互作用力，所以，两根弹簧受到的拉力均为 F 。由 $F=kx$ 可得，两根弹簧的伸长量分别为

$$\Delta x_1 = \frac{\frac{1}{2}(G_0 + G)}{k_1} = \frac{G_0 + G}{2k_1}$$

$$\Delta x_2 = \frac{\frac{1}{2}(G_0 + G)}{k_2} = \frac{G_0 + G}{2k_2}$$

因滑轮下降的距离等于两根弹簧伸长量之和的一半，所以，滑轮下降的距离为

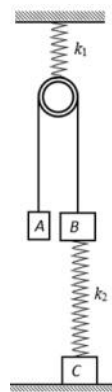
$$\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta x_1 + \Delta x_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{G_0 + G}{2k_1} + \frac{G_0 + G}{2k_2} \right) = \frac{(G_0 + G)(k_1 + k_2)}{4k_1k_2}$$

故 ABD 不符合题意，C 符合题意。

故选 C。

6. 根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧的伸长（压缩）量成正比，即 $F=kx$ ，其中 k 为弹簧的劲度系数， x 为弹簧的伸长（压缩）量。如图所示， A 、 B 、 C 三个物体的质量是 $m_A=m$ ， $m_B=m_C=2m$ ， A 、 B 两物体通过绳子绕过定滑轮相连， B 、 C 用劲度系数 k_2 的弹簧相连，弹簧 k_1 一端固定在天花板上，另一端与滑轮相连。开始时， A 、 B 两物体在同一水平面上，不计滑轮、绳子、弹簧的重力和一切摩擦。现用竖直向下的力缓慢拉动 A 物体，在拉动过程中，弹簧、与 A 、 B 相连的绳子始终竖直，到 C 物体刚要离开地面（ A 尚未落地， B 没有与滑轮相碰），此时 A 、 B 两物体的高度差()

- A. $\frac{4mg}{k_2} + \frac{6mg}{k_1}$
- B. $\frac{6mg}{k_2} + \frac{16mg}{k_1}$
- C. $\frac{6mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$
- D. $\frac{3mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$



【答案】C

【解析】

【详解】

开始时：弹簧 k_2 处于压缩状态，压缩量为 $\frac{mg}{k_2}$ ， k_1 伸长量 $\frac{2mg}{k_1}$ ； C 物体刚要离开地面时，弹簧 k_2 的弹力为 $2mg$ ，弹簧 k_2 处于伸长状态，伸长量为 $\frac{2mg}{k_2}$ ； k_1 伸长量 $\frac{8mg}{k_1}$ ； A 下降的距离： $\Delta h_A = (\frac{mg}{k_2} + \frac{2mg}{k_2}) + 2(\frac{8mg}{k_1} - \frac{2mg}{k_1}) = \frac{3mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$ ； B 上升的高度： $\Delta h_B = \frac{mg}{k_2} + \frac{2mg}{k_2} = \frac{3mg}{k_2}$ ；则 AB 的高度差： $\Delta h_A + \Delta h_B = \frac{6mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$ ，故选 C 。

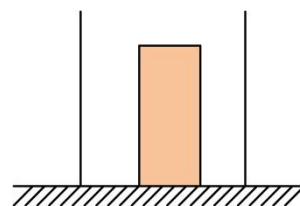
7. 如图所示，水平桌面上放置一底面积为 S_2 的轻质圆柱形容器，容器足够深：在容器中加入底面积为 S_1 ，质量为 m 的圆柱形木块，在容器中缓慢加入水，当木块对容器底部的压力恰好为零时，容器对桌面的压力大小为（ ）

A. $\frac{S_2 mg}{S_1}$

B. $\frac{(S_2 - S_1)}{S_1} mg$

C. $\frac{S_1}{(S_2 - S_1)} mg$

D. $\frac{S_2}{(S_2 - S_1)} mg$



【答案】A

【详解】在容器中缓慢加入水，当木块对容器底部的压力恰好为零时，说明木块恰好漂浮（但木块与容器底仍接触），根据漂浮条件可得 $F_{\text{浮}} = G_{\text{木}}$ ，即

$$\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = mg$$

则

$$V_{\text{排}} = \frac{m}{\rho_{\text{水}}}$$

根据题意可得在木块两侧加水部分的横截面积

$$S_{\text{水}} = S_2 - S_1$$

且 $S_{\text{木}} = S_1$

又因为

$$V_{\text{排}} : V_{\text{水}} = S_{\text{木}} h : S_{\text{水}} h = S_{\text{木}} : S_{\text{水}}$$

其中 h 为水的深度，所以加入水的体积

$$V_{\text{水}} = \frac{V_{\text{排}} S_{\text{水}}}{S_{\text{木}}} = \frac{m}{\rho_{\text{水}}} \cdot \frac{S_2 - S_1}{S_1}$$

所以加入水的质量

$$m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} \cdot \frac{m}{\rho_{\text{水}}} \cdot \frac{S_2 - S_1}{S_1} = \frac{S_2 - S_1}{S_1} m$$

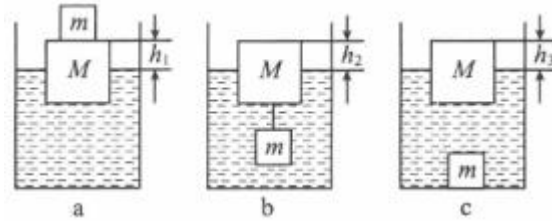
则轻质容器对桌面的压力大小为

$$F = (m_{\text{水}} + m_{\text{木}})g = \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \cdot m + m \right) g = \frac{S_2 mg}{S_1}$$

故选 A。

8. 如图所示容器内放有一长方体木块 M ，上面压有一铁块 m ，木块浮出水面的高度为 h_1 （图 a ）；用细绳将该铁块系在木块的下面，木块浮出水面的高度为 h_2 （图 b ）；将细绳剪断后（图 c ），则木块浮出水面的高度 h_3 为（ ）（已知：木块的密度为 $\rho_{\text{木}}$ ，铁块的密度为 $\rho_{\text{铁}}$ ，水的密度为 $\rho_{\text{水}}$ ）

- A. $h_1 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$
- B. $h_2 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$
- C. $h_1 + \frac{\rho_{\text{木}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$
- D. $h_2 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{木}}}$



【分析】把木块 M 和铁块 m 看做一个整体，图 a 中排开水的体积 $V_{a\text{排}}$ 与图 b 排开水的体积 $V_{b\text{排}}$ ，而图 c 只研究长方体木块 M 排开水的体积 $V_{c\text{排}}$ ，根据沉浮条件得出排水体积大小的关系，从而得出木块浮出水面的高度。

【解答】解：设长方体木块的底面积为 S ，高为 h ，
把木块 M 和铁块 m 看做一个整体，两种情况都是处于漂浮状态，浮力等于木块和铁块的总重力，浮力相等，

在同种液体中它们受到的浮力相等，排开液体的体积相等，即 $V_{a\text{排}} = V_{b\text{排}}$ ，

又因 $V_{a\text{排}} = Sh - Sh_1$ ， $V_{b\text{排}} = Sh - Sh_2 + V_m$ ，

所以， $Sh - Sh_1 = Sh - Sh_2 + V_m$ ，

即 $V_m = S(h_2 - h_1)$ -----①

由图 a 可知：木块和铁块的漂浮时

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{木}} + G_{\text{铁}};$$

$$\text{则 } \rho_{\text{水}} g S (h - h_1) = \rho_{\text{木}} g S h + \rho_{\text{铁}} g V_m \text{-----} \textcircled{2}$$

$$\text{将} \textcircled{1} \text{式代入} \textcircled{2} \text{式得： } h = \frac{\rho_{\text{水}} h_1 + \rho_{\text{铁}} (h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}} \text{-----} \textcircled{3}$$

将细绳剪断后（图 c ）木块漂浮，

$$G_M = F_{M\text{浮}}, \text{ 即 } \rho_{\text{木}} g S h = \rho_{\text{水}} g S (h - h_3);$$

$$\text{则 } h_3 = \frac{(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}) h}{\rho_{\text{水}}} \text{-----} \textcircled{4};$$

$$\text{将} \textcircled{3} \text{式代入} \textcircled{4} \text{式得： } h_3 = h_1 + \frac{\rho_{\text{铁}} (h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}, \text{ 故 } A \text{ 正确。}$$

故选： A 。

【点评】解答本题的关键是图 a 与图 b 中要把木块和铁块看作一个整体，利用图 a 的重力和浮力关系，图 a 与图 b 中之间的浮力相等而得到的排开的水体积相等的关系得出木块高 h 的表达式；知道在图 c 中只是木块浮出水面，高度只决定于木块本身，本题难度较大。

9. 在柱状容器里注入适量的浓盐水，在盐水中放入一块冰，冰与盐水的质量相等，并始终漂浮在盐水面上。当三分之一的冰熔化之后，发现容器里的液面上升 h ，当剩余的冰全部熔化之后，液面又会上升（ ）（忽略两种液体混合前后体积的变化，即两种液体混合，混合后的体积等于混合前液体的总体积）

- A. $\frac{2h}{3}$ B. h C. $\frac{3h}{2}$ D. $2h$

【答案】 B

【分析】利用液体的压强及密度公式来解决问题。

【详解】由于是柱状容器，所以冰融化过程，容器底部受到的压力不变，则有

$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 = \rho_3 g h_3$$

可得

$$h_2 = \frac{\rho_1 h_1}{\rho_2}; \quad h_3 = \frac{\rho_1 h_1}{\rho_3}$$

由已知

$$h=h_2-h_1=\frac{\rho_1 h_1}{\rho_2}-h_1$$

此为①式；

设开始时盐水及冰的质量为 m ，则有

$$\rho_2 = \frac{m + \frac{m}{3}}{\frac{m}{\rho_1} + \frac{3}{\rho}} = \frac{4\rho_1\rho}{\rho_1 + 4\rho}$$

此为②式；

联立①②得

$$h = \frac{\rho_1 - \rho}{4\rho} h_1$$

剩余的冰全部熔化之后，液面又会上升

$$h' = h_3 - h_2 = \frac{\rho_1 h_1}{\rho_3} - \frac{\rho_1 h_1}{\rho_2}$$

此为④式；

又因为

$$\rho_3 = \frac{m + m}{\frac{m}{\rho_1} + \frac{m}{\rho}} = \frac{2\rho_1\rho}{\rho_1 + \rho}$$

此为⑤式；

将②⑤代入④得

$$h' = \frac{\rho_1 - \rho}{4\rho} h_1$$

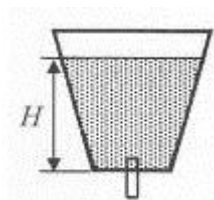
所以

$$h' = h$$

故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

10. 如图所示，容器的质量为 m ，若从容器的底部通过小孔向容器内注入质量为 M 的水，需要做功为 W 。现将小孔打开，水自然会从小孔流出，与此同时提升容器，使容器内的水面相对地面始终保持原有高度，当容器内的水全部流走时，需要做的功为()



- A. $(M+m)gH+W$ B. $(M+m)gH$ C. $(M-m)gH+W$ D. $(M+m)gH-W$

【分析】根据功能关系，需要做的功包括：容器增加的重力势能 mgH ，水增加的重力势能。

【解答】解：对容器及其内部的水来说，是等效的：先是小孔不打开，将容器提高 H ，此时容器及其内部整个系统增加的机械能为 $(M+m)gH$ ，其后，再打开小孔，水自然会从小孔流完，水的机械能减少了 W ，所以相对于原状态，机械能增加了 $(M+m)gH-W$ 。这就是“现将小孔打开，水自然会从小孔流出，与此同时提升容器，使容器内的水面相对地面始终保持原有高度，当容器内的水全部流走时，需要做的功。

或这样理解：

当容器内的水全部流走时，需要做的功包括：容器增加的重力势能 mgH ，水增加的重力势能。

水增加的重力势能为 $MgH-W$ ，

所以需要做的功为 $W' = mgH + MgH - W = (M+m)gH - W$ ，选项 D 正确。

故选：D。

【点评】本题考查功能的关系，解题的关键在于明确题意，从而构建出我们所熟知的物理模型，则可轻松解决本题。

11. 某商店有一不等臂天平（砝码准确），一顾客要买 2kg 白糖，营业员先在左盘放一包白糖右盘加 1kg 砝码，待天平平衡后；接着又在右盘放一包白糖左盘加 1kg 砝码，待天平平衡后。然后把两包白糖交给顾客。则两包白糖的总质量

- A. 等于 2kg B. 小于 2kg C. 大于 2kg D. 无法知道

【答案】C

【详解】解答：由于天平的两臂不相等，故可设天平左臂长为 a ，右臂长为 b （不妨设 $a > b$ ），先称得的白糖的实际质量为 m_1 ，后称得的白糖的实际质量为 m_2

由杠杆的平衡原理： $bm_1 = a \times 1$ ， $am_2 = b \times 1$ ，解得 $m_1 = \frac{a}{b}$ ， $m_2 = \frac{b}{a}$

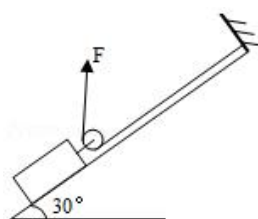
则 $m_1 + m_2 = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 因为 $(m_1 + m_2) - 2 = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 = \frac{(a-b)^2}{ab} \geq 0$ 因为 $a \neq b$, 所以 $(m_1 + m_2) - 2$

> 0 , 即 $m_1 + m_2 > 2$ 这样可知称出的白糖质量大于 2kg . 故选 C.

点睛: 此题要根据天平的有关知识来解答, 即在此题中天平的臂长不等, 这是此题的关键.

12. (双选) 如图, 在倾角为 30° 的斜面上, 将轻绳的一端固定在斜面顶端的挡板上, 并与斜面平行, 绳子跨过固定在滑块上的滑轮, 绳子另一端施加一个方向总是竖直向上, 大小恒为 200N 的拉力 F , 使质量为 30kg 的物块沿斜面向上滑行 1m , $g = 10\text{N/kg}$, 在这段滑行过程中, 下述说法正确的是 ()

- A. 拉力 F 做的功是 200J
- B. 拉力 F 做的功是 300J
- C. 该装置的机械效率是 50%
- D. 该装置的机械效率是 75%

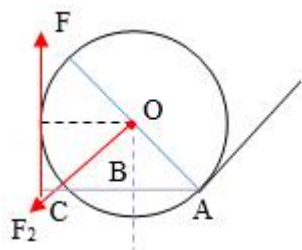


【分析】(1) 根据动滑轮的实质 (杠杆), 画出杠杆的示意图, 根据数学知识得出绳子在竖直方向上实际移动的距离, 根据 $W = Fs$ 得出拉力 F 做的功;

(2) 由数学知识得出质量为 30kg 的物块沿斜面向上滑行 1m 物块升高的高度, 根据

$W_{\text{有用}} = Gh$ 求出做的有用功; 根据 $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\%$ 求出该装置的机械效率。

【解答】解: (1) 如下图所示:



支点为 A , 由数学知识, 阻力臂 $AO = \text{半径 } r$, 而动力臂 $AC = r + \sin 30^\circ \times r = 1.5r (\angle AOB = 30^\circ)$,

所以, 沿竖直方向通过的距离: $s = 1.5s_{\text{滑轮}} = 1.5s_{\text{物}}$,

竖直向上, 大小恒为 200N 的拉力 F , 拉力 F 做的功: $W_{\text{总}} = Fs = 200\text{N} \times 1.5 \times 1\text{m} = 300\text{J}$; 故

A 错误, B 正确;

(2) 质量为 30kg 的物块沿斜面向上滑行 1m , 物块升高的高度为: $h = \sin 30^\circ \times 1\text{m} = 0.5\text{m}$,

所做的有用功： $W_{\text{有用}} = Gh = mgh = 30\text{kg} \times 10\text{N/kg} \times 0.5\text{m} = 150\text{J}$ ；

该装置的机械效率：

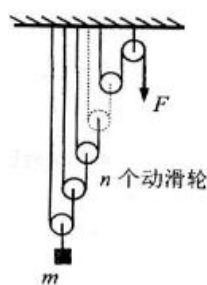
$$\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} = \frac{150\text{J}}{300\text{J}} \times 100\% = 50\%，\text{故 } C \text{ 正确， } D \text{ 错误。}$$

故选：BC。

【点评】 本题考查有关动滑轮绳子自由端移动的距离与物体上升高度的关系、功和效率的计算，关键是正确得出绳子在竖直方向上实际移动的距离，有一定难度，为易错题。

13. n 个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组，每个动滑轮的质量与所悬挂的物体质量相等。不计一切摩擦和绳的重力，滑轮组平衡时拉力大小为 F ，如图所示。若在图示中再增加一个同样质量的动滑轮，其它条件不变，则滑轮组再次平衡时拉力大小为（ ）

- A. $\frac{F}{2}$
- B. F
- C. $\frac{n+1}{n}F$
- D. $\frac{n}{n+1}F$



【答案】 B

【详解】 每个动滑轮的质量与所悬挂的物体质量相等，可设它们的重力均为 G ，

第一个动滑轮，拉力：

$$F_1 = \frac{1}{2}(G + G_{\text{动}}) = \frac{1}{2}(G + G) = G$$

第二个动滑轮，拉力：

$$F_2 = \frac{1}{2}(F_1 + G_{\text{动}}) = \frac{1}{2}(G + G) = G,$$

第三个动滑轮，拉力：

$$F_3 = \frac{1}{2}(F_2 + G_{\text{动}}) = \frac{1}{2}(G + G) = G,$$

...

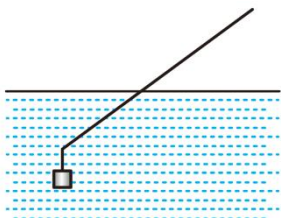
第 n 个动滑轮，拉力：

$$F_n = \frac{1}{2}(F_{n-1} + G_{\text{动}}) = \frac{1}{2}(G + G) = G,$$

滑轮组平衡时拉力大小为 F ，则再增加一个同样质量的动滑轮时，滑轮组再次平衡时拉力仍为 F 。

【点睛】本题主要考查的是学生对滑轮组省力情况的判断，利用公式 $F = \frac{1}{2}(G + G_{\text{动}})$ 找出规律是解决此题的关键。

14. 如图所示，密度分布均匀的圆柱形棒的一端悬挂一个小铁块并一起浸入水中。平衡时棒浮出水面的长度是浸入水中长度的 n 倍。若水的密度为 ρ ，则棒的密度为（ ）



- A. $\frac{1}{n+1}\rho$ B. $\frac{n}{n+1}\rho$ C. $\frac{1}{(n+1)^2}\rho$ D. $\frac{n^2}{(n+1)^2}\rho$

【答案】C

【详解】设棒的横截面积为 S ，水中的棒长度为 L ，则露出的长度为 nL ，整个棒的长度为 $(n+1)L$ ，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，棒的质量

$$m_{\text{棒}} = \rho_{\text{棒}} V_{\text{棒}} = \rho_{\text{棒}} S (n+1) L$$

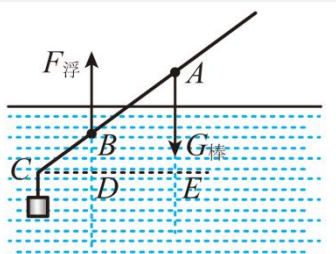
棒的重力

$$G_{\text{棒}} = m_{\text{棒}} g = \rho_{\text{棒}} S (n+1) L g$$

棒受到的浮力

$$F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}} = \rho g S L$$

如图，是棒所受重力和浮力的示意图，其中点 A 为重力的作用点，为棒的几何中心位置， CE 为重力的力臂；其中点 B 为浮力的作用点，是浸在水中部分的几何中心位置， CD 为浮力的力臂。



由相似三角形对应边成比例可得

$$\frac{CE}{CD} = \frac{CA}{CB} = \frac{\frac{(n+1)L}{2}}{\frac{L}{2}} = n+1$$

以 C 为支点，由杠杆的平衡条件可得

$$G_{\text{棒}} \times CE = F_{\text{浮}} \times CD$$

即

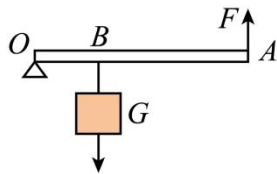
$$\rho_{\text{棒}} S (n+1) L g \times CE = \rho g S L \times CD$$

则

$$\rho_{\text{棒}} = \frac{CD}{CE(n+1)} \rho = \frac{CD}{CE} \times \frac{1}{n+1} \rho = \frac{1}{n+1} \times \frac{1}{n+1} \rho = \frac{1}{(n+1)^2} \rho$$

故选 C。

15. 某工地在冬季水利建设中设计了一个提起重物的机械，其中的一部分结构如图所示， OA 是一个均匀钢管，每米长度所受重力为 30N ， O 是转动轴；重物的质量 m 为 150kg ，挂在 B 处， $OB=1\text{m}$ ；拉力 F 作用在 A 点，竖直向上。为维持平衡，钢管 OA 为_____m 时所用的拉力最小，且这个最小拉力是_____N。



【答案】10m，300N

【详解】由题意可知，杠杆的动力为 F ，动力臂为 OA ，阻力分别是重物 $G_{\text{物}}$ 和钢管的重力 $G_{\text{钢管}}$ ，阻力臂分别是 OB 和 $\frac{1}{2}OA$ ，重物的重力

$$G_{\text{物}} = m_{\text{物}} g = 150\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 1500\text{N}$$

钢管的重力

$$G_{\text{钢管}} = 30\text{N} \times OA$$

由杠杆平衡条件 $F_1 L_1 = F_2 L_2$ 可得

$$F \cdot OA = G_{\text{物}} \cdot OB + G_{\text{钢管}} \cdot \frac{1}{2} OA$$

则

$$F \cdot OA = 1500\text{N} \times 1\text{m} + 30\text{N} \times OA \times \frac{1}{2} OA$$

得：

$$F \cdot OA = 1500 + 15 \times (OA)^2$$

移项得

$$15 \times (OA)^2 - F \times OA + 1500 = 0$$

由于钢管的长度 OA 是确定的只有一个，所以该方程只能取一个解，因此应该让根的判别式 $b^2 - 4ac$ 等于 0，因为当 $b^2 - 4ac = 0$ 时，方程有两个相等的实数根，即有一个解，

则

$$F^2 - 4 \times 15 \times 1500 = 0$$

则

$$F^2 - 90000 = 0$$

得 $F = 300\text{N}$

将 $F = 300\text{N}$ 代入方程

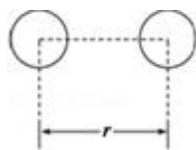
$$15 \times (OA)^2 - F \times OA + 1500 = 0$$

解得 $OA = 10\text{m}$

答：为维持平衡，钢管 OA 为 10m 长时所用的拉力最小，这个最小拉力是 300N 。

考点三 电磁学

16. 理想模型是物理学研究问题的重要方法之一，目的是略去所研究问题的次要和无关因素，明确问题的主要因素。关于电的认识，物理学家库仑建立点电荷理想化模型（物理学上把物体自身大小比相互之间的距离小得多的带电体叫做点电荷），并通过实验得出库仑定律：真空中两个带电量为 Q 、 q 的点电荷间相互作用力的关系为 $F = k \frac{Qq}{r^2}$ 。如图所示，在真空中有两个相距较近的带电金属小球，半径为 R 且两球心距离为 r (r 略大于 $2R$)，所带电荷量的绝对值分别为 $10q$ 、 q ，则以下说法正确的是 ()



- A. 根据库仑定律 $F = k \frac{Qq}{r^2}$ ，当两个点电荷间的距离趋近于零时，则它们间的相互作用力趋近于无穷大
- B. 若两球为异种电荷，电荷间的相互作用力大小可能是 $F < k \frac{10q^2}{r^2}$
- C. 电荷间的相互作用力大小始终有 $F = k \frac{10q^2}{r^2}$ ，与两球带何种电荷无关
- D. 若将两电荷接触后放回原位置，此时它们间必为斥力

【分析】库仑定律只适用于真空中两静止的点电荷间的相互作用。当带电体的形状、大小及

电荷的分布状况对它们之间的作用力影响可以忽略时，可以看成点电荷，否则不适用，电荷守恒定律适用于任何情况。根据库仑定律 $F = k \frac{Qq}{r^2}$ ，及其成立条件：真空中点电荷，由于间距导致，不能看成点电荷，根据电荷电性来确定电荷的间距，从而确定求解。

【解答】解：

A．库仑定律只适用于真空中的点电荷间的相互作用，当两个点电荷间的距离趋近于零时，不能当作点电荷，因此库仑定律不适用，它们间的相互作用力无法确定，故 A 错误；

BC．若两球为异种电荷，电荷间相互吸引，导致电荷间距比 r 还小，因此电荷间的相互作用力一定是 $F > k \frac{10q^2}{r^2}$ ；

若两球为同种电荷，电荷间相互排斥，导致电荷间距比 r 还大，此时电荷间的相互作用力一定是 $F < k \frac{10q^2}{r^2}$ ；

故 BC 错误；

D．由题知，两带电金属小球，所带电荷量的绝对值分别为 $10q$ 、 q ，

①若是同种电荷，将两电荷接触后分别带有 $5.5q$ 的电荷量，此时它们间必为斥力，

电荷间的相互作用力： $F = k \frac{5.5q \times 5.5q}{r^2} = k \frac{30.25q^2}{r^2} > k \frac{10q^2}{r^2}$ ，

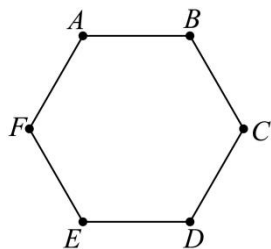
②若是异种电荷，将两电荷接触后分别带有 $4.5q$ 的电荷量（发生电中和，中和后为同种电荷），此时它们间必为斥力，

此时电荷间的相互作用力： $F' = k \frac{4.5q \times 4.5q}{r^2} = k \frac{20.25q^2}{r^2} > k \frac{10q^2}{r^2}$ ，故 D 正确。

故选：D。

【点评】本题考查库仑定律的应用条件，以及点电荷之间力的计算公式是一道中档题。

17. 如图所示，六根完全一样的电阻丝，电阻值均为 R ，依次连接构成一个正六边形，连接处接触良好并形成六个接线柱。任意两个接线柱之间都可以构成一个电阻。现在给你一个电阻值忽略不计的导线，要求你每次将其中的任意两个接线柱短接，在各种情况下，利用上述方法能得到的所有电阻中，最大值和最小值分别是（不包括零电阻）（ ）

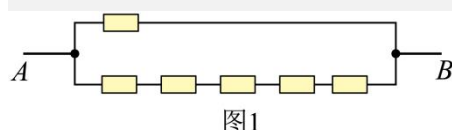


- A. $\frac{5}{3}R, \frac{1}{3}R$ B. $\frac{3}{2}R, \frac{5}{6}R$ C. $\frac{3}{2}R, \frac{1}{2}R$ D. $\frac{6}{5}R, \frac{1}{2}R$

【答案】C

【分析】注意任意两个接线柱之间构成一个电阻，都是把整个电阻装置分为左右两边。如果A接线柱为准，连接的方法中AB与AF的构成的阻值相同；同理：AC与AE的构成电阻值相同；AD为两条支路都相同的并联电路，用并联电路的电阻特点分别求出阻值即可。

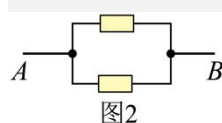
【详解】每一个电阻丝为R，如果A接线柱为准，连接的方法中AF与AB的构成电阻值相同；等效电路如图1所示。



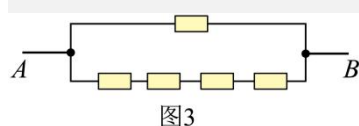
其总电阻为

$$\frac{5R \times R}{5R + R} = \frac{5}{6}R$$

这时，若再将一个电阻值忽略不计的导线将其中的任意两个接线柱短接的情况中，电阻个数最多的支路上，短路后电阻最小的是只有一个R连接在电路中（不包括零电阻），其总电阻最小，如图2。



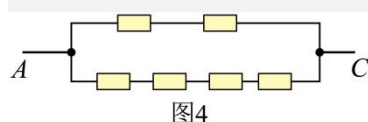
其总电阻为 $\frac{1}{2}R$ 。电阻个数最多的支路上，短路后电阻最大时是有4个R连接在电路中，其总电阻最大，如图3。



其总电阻为

$$\frac{4R \times R}{4R + R} = \frac{4}{5}R$$

②连接的方法中AC与AE的构成电阻值相同；等效电路如图4所示：



其总电阻为

$$\frac{4R \times 2R}{4R + 2R} = \frac{4}{3}R$$

这时，若再将一个电阻值忽略不计的导线将其中的任意两个接线柱短接的情况中，电阻个数

最多的支路上，短路后电阻最小的是只有一个 R 连接在电路中（不包括零电阻），如图 5。

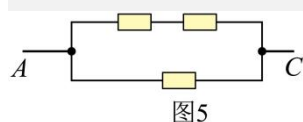


图5

其总电阻为

$$\frac{R \times 2R}{R + 2R} = \frac{2}{3}R$$

电阻个数最多的支路上，短路后电阻最大时是有 3 个 R 连接在电路中，如图 6。

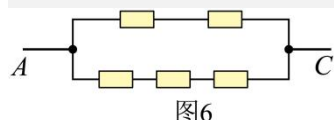


图6

其总电阻为

$$\frac{3R \times 2R}{3R + 2R} = \frac{6}{5}R$$

若将一个电阻值忽略不计的导线在两条支路之间的任意两个接线柱短接的情况中，则情况如图 7。

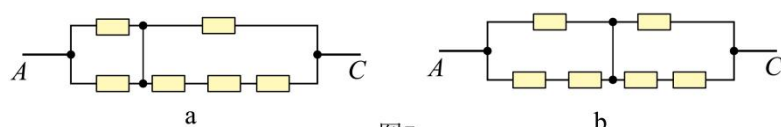


图7

其总电阻分别为

$$\frac{1}{2}R + \frac{R \times 3R}{R + 3R} = \frac{5}{4}R$$

$$\frac{R \times 2R}{R + 2R} + \frac{R \times 2R}{R + 2R} = \frac{4}{3}R$$

③连接的方法中 AD 时；等效电路如图 8 所示。

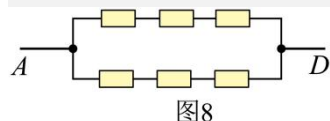


图8

其总电阻为

$$\frac{3R \times 3R}{3R + 3R} = \frac{3}{2}R$$

这时，若再将一个电阻值忽略不计的导线将其中的任意两个接线柱短接的情况中，一条支路上被导线短路后电阻最小的是只有一个 R 连接在电路中（不包括零电阻），如图 9。

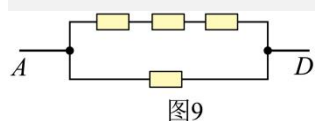


图9

其总电阻为

$$\frac{R \times 3R}{R + 3R} = \frac{3}{4}R$$

一条支路上被导线短路后短路后电阻最大时是有 2 个 R 连接在电路中，其总电阻最大，如图 10。

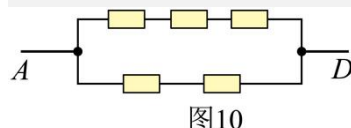


图10

其总电阻为

$$\frac{2R \times 3R}{2R + 3R} = \frac{6}{5}R$$

若将一个电阻值忽略不计的导线在两条支路之间的任意两个接线柱短接的情况中，则情况如图 11。

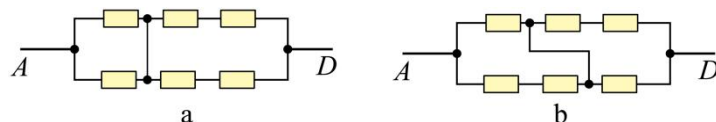


图11

其总电阻分别为

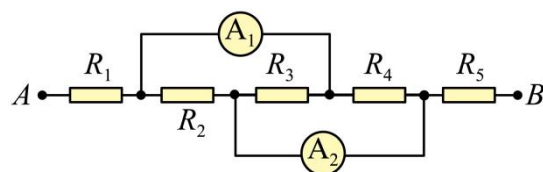
$$\frac{1}{2}R + \frac{1}{2} \times 2R = \frac{3}{2}R$$

$$\frac{R \times 2R}{R + 2R} + \frac{R \times 2R}{R + 2R} = \frac{4}{3}R$$

由上分析可知：最大值为 $\frac{3}{2}R$ 和最小值为 $\frac{1}{2}R$ 。

故选 C。

18. 如图所示，电流表 A_1 和 A_2 的示数分别为 3 A 和 2 A，若将 R_2 、 R_3 、 R_4 中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变。则通过 R_1 的电流为



A. 3.5 A

B. 4.0 A

C. 4.5 A

D. 5.0 A

【答案】AB

【详解】该电路可以等效为电阻 R_2 、 R_3 与 R_4 并联，然后再与 R_1 和 R_5 串联，电流表 A_1 测量的是通过 R_3 与 R_4 的电流，电流表 A_2 测量的是电阻 R_2 与 R_3 的电流；根据题意，我们先认为 R_2 与 R_3 互换后示数不变，则 $R_2 = R_3$ ，即通过 R_3 的电流为 A_2 示数的一半，即 1A，则通

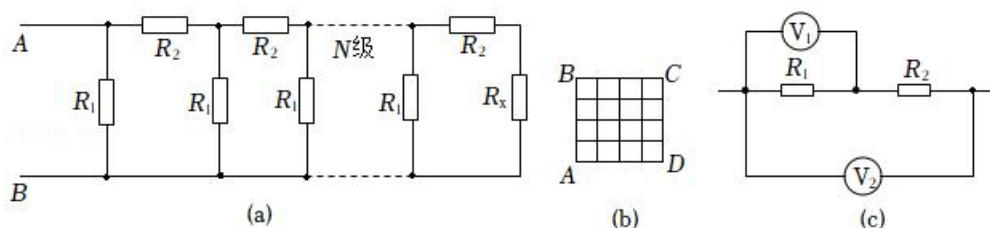
过 R_4 的电流就是 A_1 的示数减去 R_3 的电流，即 $2A$ ，故总电流为 $2A+2A=4A$ ，B 是正确的；我们也可以认为 R_4 与 R_3 互换后示数不变，则 $R_4=R_3$ ，即通过 R_3 的电流为 A_1 示数的一半，即 $1.5A$ ，则通过 R_2 的电流就是 A_2 的示数减去 R_3 的电流，即 $0.5A$ ，故总电流为 $0.5A+3A=3.5A$ ，A 是正确的。

考点：电路的等效。

19. (1) 如图 (a) 所示有限网络电路中， $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = 2\Omega$ ，最后一只电阻为 R_x ，那么要使 A 、 B 两点间的等效电阻与网络级数 N 无关，则 R_x 为 $\sqrt{3}-1\Omega$ 。

(2) 在图 (b) 所示，单根电阻丝 $R_{AB} = R_{BC} = R_{CD} = R_{AD} = 48\Omega$ ，将若干根这样的均匀电阻丝组成有限网络，则 A 、 C 两点之间的等效电阻 $R_{AC} = \underline{\quad}\Omega$ 。

(3) 电压表一般较大的内阻。如图 (c) 是某电路的一部分，电阻 $R_1 = 200\Omega$ ， $R_2 = 400\Omega$ 。连通电路后，电压表 V_1 的示数为 $1V$ ，电压表 V_2 的示数为 $3.2V$ ，则电压表 V_1 的内阻为 $\underline{\quad}\Omega$ 。



【分析】(1) 分析电路图 (a)，从右边向左推导：最右边两个电阻 R_2 、 R_x 串联后，再和 R_1 并联，求出这三个电阻串并联后的总电阻；由于要使 A 、 B 两点间的等效电阻与网络级数 N 无关，则最右边的这三个电阻串并联后等效电阻应与 R_x 大小相等；据此可得等式，然后即可求出 R_x ；

(2) 垂直于 AC 作直线， AC 垂直平分线的五个点电势相等，可以直接短路，利用串并联电路知识和欧姆定律求电阻；

(3) 由于考虑电压表 V_1 的内阻对电路的影响，则电路图等效为：电压表 V_1 的内阻和 R_1 并联后，再与 R_2 串联，电压表 V_1 测量 V_1 的内阻和 R_1 的并联电路两端的电压，电压表 V_2 测量 R_1 、 R_2 两端的总电压；

①根据串联电路的电压特点求出 R_2 两端的电压，然后根据欧姆定律求出通过 R_2 的电流；

②由于电压表 V_1 与 R_1 并联，根据欧姆定律求出通过 R_1 的电流；根据并联电路的电流特点求出通过电压表 V_1 的电流，然后根据欧姆定律求出 V_1 的内阻。

【解答】解：（1）由图可知，最右边两个电阻 R_2 、 R_x 串联后，再和 R_1 并联，则根据电阻的串并联特点可得：

$$\text{这三个电阻串并联后的等效电阻 } R' = \frac{R_1(R_2 + R_x)}{R_1 + (R_2 + R_x)};$$

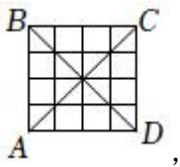
要使 A 、 B 两点间的等效电阻与网络级数 N 无关，则： $R' = R_x$ ；

$$\text{即： } \frac{R_1(R_2 + R_x)}{R_1 + (R_2 + R_x)} = R_x;$$

$$\text{所以， } \frac{1\Omega \times (2\Omega + R_x)}{1\Omega + (2\Omega + R_x)} = R_x;$$

$$\text{解得： } R_x = \sqrt{3} - 1\Omega; \quad R_x = -\sqrt{3} - 1\Omega \quad (\text{舍去});$$

（2）由于是均匀电阻丝，单根电阻丝 $R_{AB} = R_{BC} = R_{CD} = R_{AD} = 48\Omega$ ，设每一小段导体的电阻值 $R = \frac{1}{4} \times 48\Omega = 12\Omega$ ，做垂直于 AC 的直线，如下图所示：



AC 的垂直平分线上的五个点电势相等，可以直接短路；故 AC 间电阻等效为：

$$R_{AC} = \frac{R}{2} + \frac{R}{4} + \frac{R}{6} + \frac{R}{8} + \frac{R}{8} + \frac{R}{6} + \frac{R}{4} + \frac{R}{2},$$

$$\text{解得： } R_{AC} = \frac{25}{12}R = \frac{25}{12} \times 12\Omega = 25\Omega;$$

（3）由于考虑电压表 V_1 的内阻对电路的影响，则电路图等效为：电压表 V_1 的内阻和 R_1 并联后，再与 R_2 串联，电压表 V_1 测量 V_1 的内阻和 R_1 的并联电路两端的电压，电压表 V_2 测量 R_1 、 R_2 两端的总电压；

因串联电路的总电压等于各分电阻两端的电压之和，则 R_2 两端的电压：

$$U_2 = U - U_1 = 3.2V - 1V = 2.2V,$$

通过 R_2 的电流: $I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2.2V}{400\Omega} = 0.0055A$;

通过 R_1 的电流: $I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1V}{200\Omega} = 0.005A$;

图中电压表 V_1 与 R_1 并联, 因并联电路干路电流等于各支路电流之和,

则通过电压表 V_1 的电流: $I_{V1} = I_2 - I_1 = 0.0055A - 0.005A = 0.0005A$;

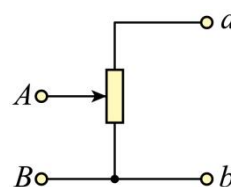
根据 $I = \frac{U}{R}$ 可得 V_1 的内阻: $R_{V1} = \frac{U_1}{I_{V1}} = \frac{1V}{0.0005A} = 2000\Omega$ 。

故答案为: (1) $\sqrt{3}-1$; (2) 25; (3) 2000。

【点评】 本题考查了: (1) 电阻串并联的特点, 考查了学生分析电路图、找规律的能力, 注意: 从后边向前推导找规律, 这是解这类题目的突破口; (2) 会画等效电路, 能掌握节点电流法是解题关键, 结合串并联电路知识解决; (3) 串并联电路的特点和欧姆定律的应用, 特别要注意: 本问中要考虑电压表的内阻, 则通过 R_1 和 R_2 的电流不相等。

20. 如图所示的电路中, 若 ab 为输入端, 接入电压为 $10V$, AB 为输出端, 并把总阻值为 R 的滑动变阻器的滑片置于变阻器的中央, 则以下说法错误的是 ()

- A. AB 间接负载的阻值很大时, U_{AB} 可能大于 $5V$
- B. 当 AB 间接上阻值也为 R 的负载时, 输出电压 $U_{AB} < 5V$
- C. AB 间接负载阻值越大, U_{AB} 越接近 $5V$
- D. 不接负载时输出电压 $U_{AB} = 5V$



【答案】 A

【详解】 A. AB 间接上阻值为 R' 的负载时, R' 阻值很大, 由 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 可得 AB 间的并联电阻为

$$R'_{\text{并}} = \frac{R'R_{AB}}{R' + R_{AB}} = \frac{R' \times \frac{R}{2}}{R' + \frac{R}{2}} = \frac{R'}{\frac{2R'}{R} + 1} = \frac{R'R}{2R' + R}$$

电路中的电流为

$$I' = \frac{U}{R_{Aa} + R'_{\text{并}}} = \frac{U}{\frac{R}{2} + \frac{R'R}{2R' + R}} = \frac{2U(2R' + R)}{4R'R + R^2}$$

$$U'_{AB} = I'R'_{\text{并}} = \frac{2U(2R' + R)}{4R'R + R^2} \times \frac{R'R}{2R' + R} = \frac{U}{2 + \frac{R}{2R'}} < \frac{U}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$$

故 A 错误，A 符合题意；

B. AB 间接阻值是 R 的负载时， AB 间的并联电阻为

$$R_{\text{并}} = \frac{RR_{AB}}{R + R_{AB}} = \frac{R \times \frac{R}{2}}{R + \frac{R}{2}} = \frac{R}{3}$$

电路中的电流为

$$I = \frac{U}{R_{Aa} + R_{\text{并}}} = \frac{U}{\frac{R}{2} + \frac{R}{3}} = \frac{6U}{5R}$$

输出电压为

$$U_{AB} = IR_{\text{并}} = \frac{6U}{5R} \times \frac{R}{3} = \frac{2U}{5} = \frac{2 \times 10V}{5} = 4V < 5V$$

故 B 正确，B 不符合题意；

C. 由

$$U'_{AB} = \frac{U}{2 + \frac{R}{2R'}}$$

可知， AB 间接上阻值为 R' 的负载越大， $\frac{R}{2R'}$ 越小， $2 + \frac{R}{2R'}$ 越接近于 2， $U_{AB'}$ 越接近于 5V，

故 C 正确，C 不符合题意；

D. 由题意知

$$R_{AB} = \frac{R}{2}$$

不接负载时，输出电压

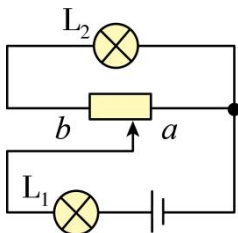
$$U''_{AB} = I''_{AB} R_{AB} = \frac{U}{R} \times \frac{R}{2} = \frac{U}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$$

故 D 正确，D 不符合题意。

故选 A。

21. (多选) 如图所示的电路中，灯 L_1 、 L_2 的电阻分别为 R_1 、 R_2 ，变阻器的最大电阻为 R_0 ，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时，灯 L_1 、 L_2 的亮度变化情况是

()



- A. 当 $R_2 > R_0$ 时, L_1 变暗, L_2 变亮
- B. 当 $R_2 > R_0$ 时, L_1 先变暗后变亮, L_2 先变亮后变暗
- C. 当 $R_2 < R_0$ 时, L_1 先变暗后变亮, L_2 先变亮后变暗
- D. 当 $R_2 < R_0$ 时, L_1 先变暗后变亮, L_2 不断变亮

【答案】AD

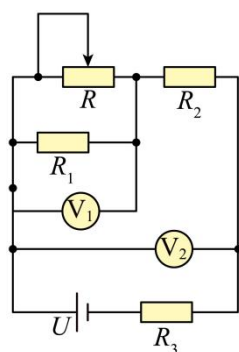
【详解】由电路图可知, L_1 处在干路上, 当滑片在 a 端时, 并没有电流流过 L_2 , 此时 L_1 最亮, L_2 不发光; 随着滑片左移, 电路接入新的电阻, 干路电流变小, L_1 会比原来暗一些, 滑动变阻器左端与 L_2 串联, 再与右端部分并联。

AB. 当 $R_2 > R_0$ 时, 灯 L_2 与滑动变阻器的一部分串联的总电阻一定大于另一部分的电阻, 当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时, 总电阻增大, 所以总电流减小, 所以通过灯 L_1 的电流减小, 所以 L_1 变暗, 通过 L_2 的电流变大, L_2 变亮, 故 A 符合题意, B 不符合题意;

CD. 当 $R_2 < R_0$ 时, 灯 L_2 与滑动变阻器的一部分串联的总电阻先大于后小于另一部分的电阻, 当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时, 总电阻先增大, 后减小, 所以总电流先减小后增大, 所以通过灯 L_1 的电流先减小后增大, 故 L_1 先变暗后变亮, 而通过 L_2 的电流一直变大, L_2 变亮, 故 C 不符合题意, D 符合题意。

故选 AD。

22. (多选) 在如图所示的电路中, 电源电压 U 保持不变, R_1 , R_2 , R_3 为定值电阻. 移动滑动变阻器的滑片, 使电压表 V_1 , V_2 的示数分别增大 ΔU_1 , ΔU_2 , 在这个过程中 ()



- A. $\Delta U_2 < \Delta U_1$
- B. 通过电阻 R_1 的电流增加 $\Delta U_1 / R_1$
- C. 通过电阻 R_2 的电流减小 $\Delta U_2 / R_2$
- D. 电阻 R_3 两端的电压增大 ΔU_2

【答案】ABC

【详解】A. 根据串联电路电压的规律有:

$$U = U_1 + U_{R2} + \Delta U_{R3},$$

即原来:

$$U_I = U - (U_{R2} + \Delta U_{R3}) \text{ ----①},$$

移动滑片后,

$$U_I' = U - (U_{R2}' + \Delta U_{R3}') \text{ ----②}$$

②-①得:

$$U_I' - U_I = (U_{R2} + \Delta U_{R3}) - (U_{R2}' + \Delta U_{R3}') = (U_{R2} - U_{R2}') + (\Delta U_{R3} - \Delta U_{R3}') = \Delta U_{R2} + \Delta U_{R3},$$

即:

$$\Delta U_I = \Delta U_{R2} + \Delta U_{R3} \text{ ---③},$$

根据串联电路各部分电压之和不变, 故:

$$\Delta U_2 = \Delta U_{R3} \text{ ----④},$$

由③④得:

$$\Delta U_2 < \Delta U_I$$

故 A 正确;

B. 由欧姆定律, 原来通过 R_1 的电流:

$$I_I = \frac{U_1}{R_1} \text{ ----⑤}$$

移动滑片后:

$$I_I' = \frac{U_1'}{R_1} \text{ ----⑥}$$

⑥-⑤得:

$$I_I' - I_I = \frac{U_1'}{R_1} - \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_1' - U_1}{R_1};$$

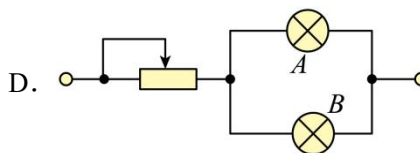
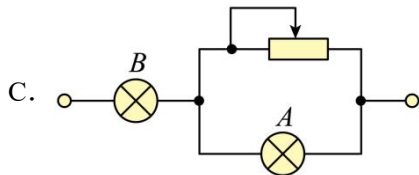
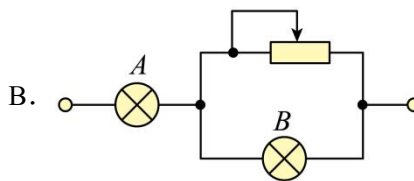
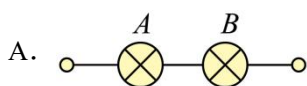
故通过电阻 R_1 的电流增加 $\Delta I_I = \frac{\Delta U_1}{R_1}$, 故 B 正确;

CD. 由串联电路电压的规律, R_3 两端电压减小 ΔU_2 , 故 D 错误;

类似 B 选项, 故通过 R_3 两的电流减小 $\frac{\Delta U_2}{R_3}$, 由串联电路的规律, 流经 R_2 、 R_3 的电流相等,

故通过电阻 R_2 的电流减小 $\frac{\Delta U_2}{R_3}$, 故 C 正确.

23. 额定电压都是 110V, 额定功率 $P_A=1000W$, $P_B=40W$ 的电灯两盏, 若接在电压是 220V 的电路, 要求两盏电灯均能正常发光, 且整个电路消耗功率最小的是下图中的哪一个



【答案】B

【详解】根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可得，两灯泡的电阻分别为： $R_A = \frac{U_A^2}{P_A} = \frac{(110V)^2}{1000W} = 12.1\Omega$ ，

$$R_B = \frac{U_B^2}{P_B} = \frac{(110V)^2}{40W} = 302.5\Omega，\text{ 所以， } R_B > R_A；$$

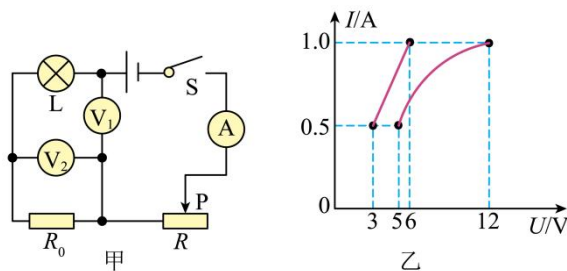
A. 图中灯泡 A 和灯泡 B 串联，然后接到 220V 的电源上，根据串联电路的分压特点可知，灯泡 B 两端的电压大于 110V，所以都不能正常工作，故 A 不符合题意；

B. 图中灯泡 B 和可变电阻并联后又和灯泡 A 串联，要使灯泡正常工作，必须满足灯泡 B 与可变电阻并联后和灯泡 A 的电阻相等，并联电路中，电阻越并越小，小于任何一个分电阻，所以灯泡 B 与可变电阻并联后的电阻可以等于灯泡 A 的电阻，可以使灯泡 A 和灯泡 B 正常工作，则 B 图的总电阻为 $R_{总} = 2R_A = 2 \times 12.1\Omega = 24.2\Omega$ ；

C. 图中灯泡 A 和可变电阻并联后又和灯泡 B 串联，要使灯泡正常工作，必须满足灯泡 A 与可变电阻并联后和灯泡 B 的电阻相等；但并联电路中，电阻越并越小，小于任何一个分电阻，所以灯泡 A 与可变电阻并联后的电阻小于灯泡 B 的电阻，此电路中灯泡 A 和灯泡 B 也不能正常工作，故 C 不符合题意；

D. 图中灯泡 A 和灯泡 B 并联后又与可变电阻串联，要使灯泡正常工作，必须满足灯泡 A 与灯泡 B 并联后和可变电阻的阻值相等，通过调节变阻器的阻值可以做到，即两灯泡可以正常工作，由公式 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 得，灯泡 B 和灯泡 A 并联后的电阻 $R \approx 11.6\Omega$ ，则 D 图的总电阻为 $R_{总} = 2R = 2 \times 11.6\Omega = 23.2\Omega$ ；电源电压一定，根据公式 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电路总电阻越大，消耗的总功率就越小，比较可知，B 图的总电阻大，消耗的总功率最小。故 ACD 错误，B 正确。

24. 如图甲所示, 闭合开关 S, 调节滑动变阻器的滑片 P, 滑片 P 从最右端滑至最左端时, 小灯泡恰好正常发光. 电流表示数与两电压表示数的关系图象如图乙. 下列说法中正确的是



- A. 电源电压为 9V
- B. 滑动变阻器的最大阻值为 14Ω
- C. 小灯泡的额定功率为 8W
- D. 电路总功率的变化范围为 8W~12W

【答案】B

【详解】由电路图可知, 灯泡 L 与定值电阻 R_0 、滑动变阻器 R 串联, 电压表 V_1 测 L 与 R_0 两端的电压之和, 电压表 V_2 测 R_0 两端的电压, 电流表测电路中的电流.

A. 当滑片位于最左端时, 接入电路中的电阻为零, 此时电路中的电流最大, 电路的总功率最大, 两电压表的示数最大且电压表 V_1 测电源两端的电压,

由图乙可知, 电路中的最大电流 $I_{\text{大}}=1.0\text{A}$, 电压表 V_2 的示数 $U_0=6\text{V}$, 电压表 V_1 的示数为 12V, 即电源的电压 $U=12\text{V}$, 故 A 错误;

B. 电路的最大总功率:

$$P_{\text{大}}=UI_{\text{大}}=12\text{V}\times 1.0\text{A}=12\text{W};$$

当滑片位于最右端时, 接入电路中的电阻最大, 此时电路中的电流最小, 电路的总功率最小,

由图象可知, 电路中的最小电流 $I_{\text{小}}=0.5\text{A}$, 电压表 V_1 的示数 $U_{V1}=5\text{V}$,

此时滑动变阻器两端的电压:

$$U_R=U-U_{V1}=12\text{V}-5\text{V}=7\text{V},$$

由 $I=\frac{U}{R}$ 可得, 滑动变阻器的最大阻值:

$$R=\frac{U_R}{I_{\text{小}}}=\frac{7\text{V}}{0.5\text{A}}=14\Omega, \text{ 故 B 正确;}$$

C. 因串联电路中总电压等于各分电压之和,

所以, 此时灯泡两端的电压:

$$U_L=U-U_0=12\text{V}-6\text{V}=6\text{V},$$

因此时小灯泡恰好正常发光，

所以，灯泡的额定功率：

$$P_L = U_L I_{\text{灯}} = 6\text{V} \times 1.0\text{A} = 6\text{W}, \text{ 故 C 错误;}$$

D. 电路的最小总功率：

$$P_{\text{灯}} = UI_{\text{灯}} = 12\text{V} \times 0.5\text{A} = 6\text{W},$$

则电路总功率的变化范围是 6W~ 12W，故 D 错误。

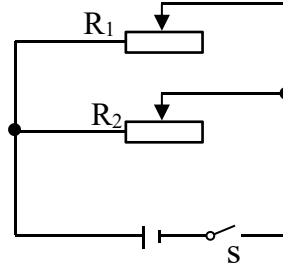
25. 如图所示电路中， $R_1:R_2=2:3$ ，开关闭合后，电路的总功率为 P_0 。若将 R_1 的阻值增大 2Ω ， R_2 的阻值减小 2Ω ，电路的总功率仍为 P_0 ；若将 R_1 的阻值减小 2Ω ， R_2 的阻值增大 2Ω ，电路的总功率为 P ；则 $P:P_0$ 等于()

A. 3:2

B. 4:3

C. 5:4

D. 6:5



【答案】A

【解析】两个滑动变阻器并联；由题意可知， $R_1:R_2=2:3$ ，-----①，

$$\text{开关闭合后，电路的总功率：} P_0 = \frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2} \text{ -----②,}$$

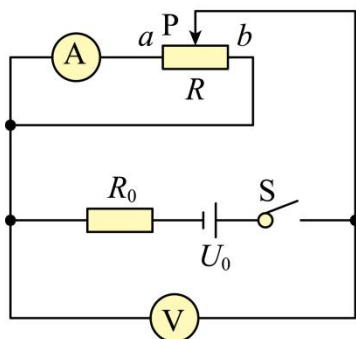
$$\text{若将 } R_1 \text{ 的阻值增大 } 2\Omega, R_2 \text{ 的阻值减小 } 2\Omega, \text{ 电路的总功率：} P_0 = \frac{U^2}{R_1 + 2\Omega} + \frac{U^2}{R_2 - 2\Omega} \text{ -----③,}$$

$$\text{由以上①②③式可解得：} R_1 = 4\Omega, R_2 = 6\Omega; \text{ 所以 } P_0 = \frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2} = \frac{U^2}{4\Omega} + \frac{U^2}{6\Omega} = \frac{5U^2}{12\Omega}, \text{ 若将 } R_1$$

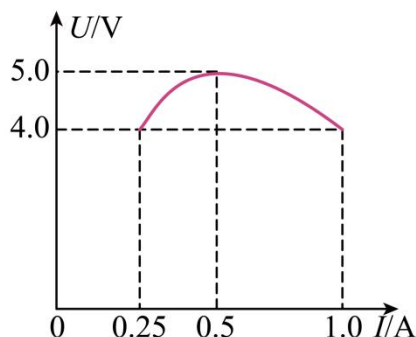
的阻值减小 2Ω ， R_2 的阻值增大 2Ω ，此时电路的总功率：

$$P = \frac{U^2}{R_1 - 2\Omega} + \frac{U^2}{R_2 + 2\Omega} = \frac{U^2}{4\Omega - 2\Omega} + \frac{U^2}{6\Omega + 2\Omega} = \frac{5U^2}{8\Omega}, \quad P:P_0 = \frac{5U^2}{8\Omega} : \frac{5U^2}{12\Omega} = 3:2。$$

26. 在如图 (a) 所示的电路中, 电源电压 U_0 保持不变, R_0 为定值电阻, 闭合开关 S, 移动滑动变阻器 R 的滑片 P, 电压表和电流表示数的部分 $U-I$ 关系图象如图 (b) 所示, 则下列说法正确的是 ()



图(a)



图(b)

- ①电压表示数为 5V 时, R 消耗的电功率最大
- ②滑动变阻器的总阻值为 20Ω
- ③电压表示数为 5V 和 4V 时, R 消耗的总功率相等
- ④电压表示数为 4V 时, R_0 消耗的电功率最小

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

【答案】B

【分析】利用并联电路总电阻与各分电阻的关系, 据图分析并联电路的电流、电压关系, 再选用欧姆定律, 电功率公式进行计算。

【详解】①由图(b)可知, 电压表示数为 5.0V 时,

$$P_{R\text{总}} = U_R I_{\text{总}} = 5.0\text{V} \times 0.5\text{A} \times 2 = 5.0\text{W}$$

而电压表示数为 4.0V 时, 则

$$P'_{R\text{总}} = U'_R I'_{\text{总}} = 4.0\text{V} \times (1\text{A} + 0.25\text{A}) = 5.0\text{W}$$

故①错误;

②由于 P 在中点时, R 左、右两部分并联电阻最大, 两端电压最大 5V, 两边电流相等, 均为 0.5A。所以

$$R_{\text{左}} = R_{\text{右}} = \frac{U}{I} = \frac{5\text{V}}{0.5\text{A}} = 10\Omega$$

故 $R=20\Omega$ 。故②正确;

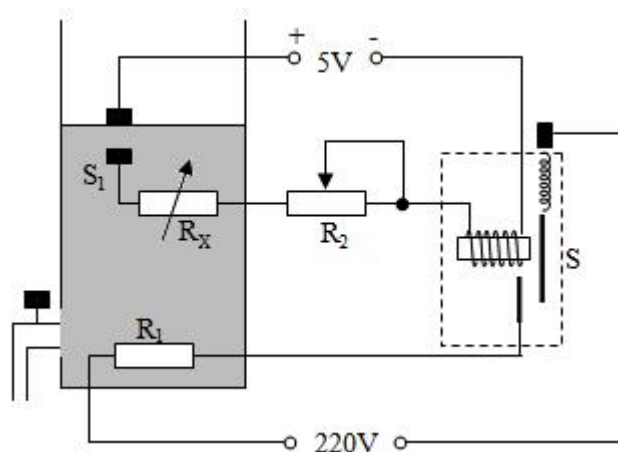
③在①中已算出电压表示数为 5V 和 4V 时, R 消耗的总功率相等; 故③正确;

④由于 R_0 在干路上, 且为定值电阻, 由 $P=I^2 R_0$, 4V 时干路电流 1.25A, 大于 5V 时的干路

电流 1A，所以 4V 时 R_0 的消耗功率不是最小，故④错误。只有②③正确。

故选 B。

27. 如图是某饮水器的原理图。饮水器的容器内有密封绝缘的电热丝 R_1 和热敏电阻 R_x ，只要水面到达如图所示的位置，接触开关 S_1 就会导通。继电器开关 S 的作用是当饮水器内的水加热至沸腾后能自动切断加热电路。则下列说法中错误的是（ ）



- A. 其中电磁铁的右端为 N 极
- B. R_x 必须选用阻值随温度升高而增大的热敏电阻
- C. R_2 两端的电压与电流的比值不是一个定值
- D. 降低饮水机加热的最高温度要将滑动变阻器 R_2 的滑片向左调节

【答案】D

【分析】主要考查电磁继电器在电路中所起到的作用。

【详解】A. 由安培定则可知，热水在加热过程中，继电器开关中电磁铁的右端为 N 极，故 A 正确，不符合题意；

B. 继电器开关 S 的作用是当饮水器内的水加热至沸腾后能自动切断加热电路，此时电磁铁的磁性应该减小，衔铁会向右移动，磁性减小，则继电器线圈中的电流减小， R_x 必须选用阻值随温度升高而增大的热敏电阻，故 B 正确，不符合题意；

C. R_2 是滑动变阻器，阻值随着滑片的移动而变化，故 R_2 两端的电压与电流的比值不是一个定值，故 C 正确，不符合题意；

D. 想降低饮水器的最高温度，应增大 R_2 的电阻，减小电路中的电流，故滑片应向右移动，故 D 错误，符合题意。

故选 D。